

Pflichtmodul Informationssysteme (SoSe 2025)

Prof. Dr. Jens Teubner

Leitung der Übungen: Stephanie Althoff, Jannik Wolff

Übungsblatt Nr. 10

Ausgabe: 10.06.2025

Freiwillige Abgabe: 16.06.2025 – 23:59 Uhr

Aufgabe 1 (Semi-Join)

Betrachten Sie den Semi-Join Operator $\bowtie$. Gehen Sie davon aus, dass die Relationen R und S die folgenden Schemata haben:

$$\text{sch}(R) = \{A, B, C\}$$

$$\text{sch}(S) = \{A, D, E\}$$

Aufgaben:

1. Geben Sie einen äquivalenten Ausdruck zu $R \bowtie S$ an, welcher nur Basisoperatoren der relationalen Algebra (σ , π , $\times$, $\cup$, $-$) verwendet.

`TA,B,C (O (A=A') (R * T A' <-- A,D,E (S)))`

T: projection
O: selection

2. Formulieren Sie ein SQL-Statement, das einem Semi Join $R \bowtie S$ entspricht. Hinweis: Es existiert kein Schlüsselwort SEMI JOIN in SQL.

```
select r.A, r.B, r.C
from R r, S s
where r.A = s.A
```

Aufgabe 2 (Aggregation)

Betrachten Sie die folgenden Anfragen, die sich auf das Schema der bereits bekannten Präsidentendatenbank¹ beziehen. Formulieren Sie für jede der Anfragen eine SQL-Anfrage, die die jeweilige Frage unter Einsatz von Aggregationsfunktionen beantwortet.

Hinweis: Aggregationen werden in der Vorlesung am 11. Juni 2025 besprochen.

Fragen:

Aggregationsfunktionen sind : `count()`, `sum()`, `max()`, `min()`, `avg()`.

1. Welcher Präsident hat mit wie vielen verschiedenen Vizepräsident*innen zusammengearbeitet? Es soll jeweils der Name des Präsidenten und die Anzahl der verschiedenen Vizepräsident*innen ausgegeben werden.

Hinweis: Informationen zu Vizepräsident*innen finden Sie in der Tabelle `ADMIN_PR_VP` mit dem Schema

`sch(ADMIN_PR_VP) = (ADMIN_NR, PRES_NAME, VICE_PRES_NAME)`

```
select pres_name, count(distinct vice_pres_name)
from admin_pr_vp
group by pres_name;
```

2. Wie viele Kinder stammen aus Ehen von Präsidenten, die vor 1900 geschlossen wurden? Es soll jeweils der Name des Präsidenten und die Gesamtzahl seiner Kinder ausgegeben werden. Dabei sollen nur Präsidenten berücksichtigt werden, die insgesamt mindestens fünf Kinder hatten. Die Ausgabe soll absteigend nach der Gesamtzahl der Kinder sortiert werden.

Hinweis: Beachten Sie dabei, dass ein Präsident Kinder aus mehreren Ehen haben kann.

```
select pres_name, sum(nr_children)
from pres_marriage
where mar_year < 1900
group by pres_name
having sum(nr_children)>5
order by sum(nr_children) DESC;
```

¹Das Schema finden Sie in Moodle in der Datei `presidents.sql`, welche mit Blatt 2 veröffentlicht wurde.

3. Bestimmen Sie für jeden Bundesstaat, in dem mindestens ein Präsident geboren wurde, das minimale, das maximale und das durchschnittliche Todesalter aller dort geborenen Präsidenten.

```
select state_born, max(death_age), min(death_age), avg(death_age)
from president
group by state_born;
```

Aufgabe 3 (SQL)

Formulieren Sie für jede der folgenden Anfragen eine SQL-Anfrage. Verzichten Sie dabei auf die Operatoren `JOIN`, `ORDER BY` und `LIMIT`.

Hinweis: Für einige der Anfragen ist die Tabelle `ELECTION` relevant. Diese Tabelle enthält Daten über die vergangenen Wahlen, wie das Wahljahr, den Namen eines Kandidaten, die Anzahl der Stimmen und einen Indikator, ob der Kandidat die Wahl gewonnen (W) oder verloren (L) hat.

Das genaue Schema lautet:

`sch(ELECTION) = (ELECTION_YEAR, CANDIDATE, VOTES, WINNER_LOSER_INDIC)`.

Sie finden die Tabelle `ELECTION` auch in Ihrer DuckDB-Instanz, wenn Sie die Präsidentendatenbank geladen haben.

Anfragen:

1. Welche Präsidenten haben alle ihre Wahlen gewonnen? Es sollen nur die Namen der Präsidenten sowie die zugehörige Partei ausgegeben werden. Hinweis: Verwenden Sie keine Joins/keinen `JOIN`-Operator.

```
1. select E.Candidate, p.party
from president p, Election e
where p.pres_name= e.Candidate and e.candidate NOT IN ( select e.candidate
                                                         from election e
                                                         where WINNER_LOSER_INDIC = 'L');

select distinct p.pres_name, p.party
from president p
where NOT EXISTS (
select *
from Election e
where p.pres_name = e.candidate and e.WINNER_LOSER_INDIC='L');
```

2. Welcher Präsident hat das früheste Geburtsjahr? Es soll nur der Name und das Geburtsjahr des Präsidenten ausgegeben werden. Hinweis: Denken Sie daran, weder den `LIMIT` noch den `ORDER BY` Operator zu verwenden.

```
select p.pres_name, p.birth_year
from president p
where NOT EXISTS ( select * from president p2
                  where p2.birth_year<p.birth_year);
```